1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年辽宁卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算 $\sqrt{a^2-2ab+b^2}$ （$a<b$）.

【解析】
因为 $a<b$，所以 $a-b<0$，从而 $|a-b|=b-a$. 因此原式
$=\sqrt{a^2-2ab+b^2}=\sqrt{(a-b)^2}=|a-b|=b-a.$

2. 把 $x^5y-x^3y+2x^2y-xy$ 分解因式.

【解析】
先提取公因式 xy，得原式 $=xy(x^4-x^2+2x-1)$. 又因为
$x^2-2x+1=(x-1)^2$，所以 $x^4-x^2+2x-1=x^4-(x-1)^2$. 这是平方差，故
$x^4-(x-1)^2=(x^2+x-1)(x^2-x+1)$. 因此原式
$=xy(x^2+x-1)(x^2-x+1).$

3. 计算：$\dfrac{0.027^{-\frac{1}{3}}+\left(-\frac{1}{6}\right)^{-2}-3^{-1}}{(-1000)^0-\log_{10}\sqrt[3]{10}}\times 5^{\log_5\frac{2}{3}}$.

【解析】
因为 $0.027=\left(\frac{3}{10}\right)^3$，所以 $0.027^{-\frac{1}{3}}=\frac{10}{3}$；又
$\left(-\frac{1}{6}\right)^{-2}=36$，$3^{-1}=\frac{1}{3}$，$(-1000)^0=1$，且
$\log_{10}\sqrt[3]{10}=\log_{10}10^{\frac{1}{3}}=\frac{1}{3}$. 另外，
$5^{\log_5\frac{2}{3}}=\frac{2}{3}$. 因而原式
$=\dfrac{\frac{10}{3}+36-\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}\times\frac{2}{3}=\dfrac{39}{\frac{2}{3}}\times\frac{2}{3}=39.$

4. 如图，M 表示地平面，PC 表示直立地面的电柱，$AC=6\,\text{m}$，BC 是 AC 的 $\frac{2}{3}$，求拉线 AB 的长.

[float=inline,max width=4.8cm]img/1977/liaoning/q4_fig1.png

【解析】
由 $PC\perp$ 平面 M，且 BC 在平面 M 内，得 $PC\perp BC$. 图中 A 在电柱 PC 上，因此 $AC\perp BC$，$\triangle ABC$ 是以 C 为直角的直角三角形. 又
$AC=6\,\text{m}$，$BC=\frac{2}{3}AC=4\,\text{m}$. 由勾股定理，
$AB^2=AC^2+BC^2=6^2+4^2=52$，且 $AB>0$，所以
$AB=\sqrt{52}=2\sqrt{13}\,\text{m}$. 即拉线 AB 的长为 $2\sqrt{13}\,\text{m}$.

5. 求出 $A(-3,3)$，$B(0,-1)$，$C(1,0)$ 三点中每两点间的距离，并指出以这三点为顶点的三角形 ABC 是什么样的三角形.

[max width=4.4cm]img/1977/liaoning/q5_fig1.png

【解析】

由两点间距离公式，

$AB=\sqrt{[0-(-3)]^2+(-1-3)^2}=\sqrt{9+16}=5$，

$AC=\sqrt{[1-(-3)]^2+(0-3)^2}=\sqrt{16+9}=5$，

$BC=\sqrt{(1-0)^2+[0-(-1)]^2}=\sqrt{2}$. 因为 $AB=AC$，所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形，且底边为 BC.

6. 判别二次函数 $y=x^2-4x+3$ 有最大值还是有最小值？并把它求出来；写出这个函数图象的顶点坐标，用描点法画出这个函数的图象（画出草图即可）.

【解析】

【法一】二次函数的二次项系数为 $a=1>0$，所以抛物线开口向上，函数有最小值而无最大值. 对

$y=x^2-4x+3$ 配方，得 $y=(x-2)^2-1$. 因为 $(x-2)^2\geqslant 0$，所以当且仅当 $x=2$ 时，

y 取得最小值 -1，没有最大值. 顶点坐标为 $(2,-1)$，对称轴为 $x=2$. 取若干对称点：

$x=0$ 时 $y=3$，$x=1$ 时 $y=0$，$x=2$ 时 $y=-1$，$x=3$ 时 $y=0$，$x=4$ 时 $y=3$. 因而在坐标系中描出

$(0,3)$、$(1,0)$、$(2,-1)$、$(3,0)$、$(4,3)$ 五点，并以平滑曲线连接，所得图象是开口向上、顶点为 $(2,-1)$、对称轴为 $x=2$ 的抛物线.

hline

x & … & 0 & 1 & 2 \

hline

y & … & 3 & 0 & -1 \

hline

[max width=5.4cm]img/1977/liaoning/q6_solution_fig1.png

【法二】由 $a=1>0$，函数有最小值. 配方得

$y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$. 因为平方项不小于零，所以当且仅当 $x=2$ 时，y 最小，最小值为 -1，且无最大值；顶点坐标为 $(2,-1)$. 由对称轴 $x=2$，只需在顶点两侧取对称点即可作出同一条抛物线. 例如取 $x=1$，2，3，分别得到 $y=0$，-1，0，再取 $x=0$，4，分别得到 $y=3$，3. 描出这些点并用平滑曲线连接，即得到开口向上、顶点为 $(2,-1)$ 的抛物线.

7. 制造某种产品，计划经过两年使成本降低 36%，问平均每年应降低百分之几？

【解析】

设原来成本为 1，平均每年应降低的百分数为 x，根据题意，得

$(1-x)^2=1-36\%$.

$(1-x)^2=0.64$.

由于每年降低的百分数满足 $0\le x<1$，故 $1-x>0$，应取正平方根：

$1-x=\sqrt{0.64}=0.8$，所以 $x=0.2=20\%$. 若列出平方方程的另一代数根，则 $1-x=-0.8$ 给出 $x=1.8=180\%$，与降低百分数的实际范围不符，舍去.

答：平均每年应降低 20%.

本题也可设原来成本为 a（$a>0$），平均每年应降低的百分数为 x，根据题意，得 $a(1-x)^2=a(1-36\%)$. 约去 $a>0$ 后，仍得到

$(1-x)^2=0.64$，结合 $0\le x<1$ 可得 $x=20\%$，与前面的结果一致.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A=\frac{5}{13}$，$\cos B=\frac{3}{5}$，求 $\cos C$ 的值.

【解析】

三角形内角满足 $0^\circ<A<180^\circ$、$0^\circ<B<180^\circ$，而余弦值为正，所以 A、B 均为锐角，正弦值取正根. 又因为 $A+B+C=180^\circ$，

$C=180^\circ-(A+B)$，故

$\cos C=\cos[180^\circ-(A+B)]=-\cos(A+B)=\sin A\sin B-\cos A\cos B$.

由已知，$\sin A=\sqrt{1-(\frac{5}{13})^2}=\frac{12}{13}$，$\sin B=\sqrt{1-(\frac{3}{5})^2}=\frac{4}{5}$. 因而

$\cos C=\frac{12}{13}\cdot\frac{4}{5}-\frac{5}{13}\cdot\frac{3}{5}=\frac{48-15}{65}=\frac{33}{65}$.

9. 求证：两条对角线相等的梯形是等腰梯形（画出图形，写出：已知，求证，证明）.

【解析】

已知：四边形 $ABCD$ 是梯形，$DC \parallel AB$，AC 和 BD 是对角线，且 $AC = BD$.

求证：$AD = BC$.

【法一】分别过 C、D 作 AB 的垂线，垂足为 E、F. 因为 $DC \parallel AB$，且 CE、DF 都是两平行线 DC、AB 之间的距离，所以 $CE = DF$. 又 $AC = BD$，且 $\angle AEC = \angle BFD = 90°$，故由斜边和一条直角边分别相等，得 $\triangle ACE \cong \triangle BDF$. 从而 $\angle CAE = \angle DBF$. 由于 A，E，B 共线、F，B，A 共线，得到 $\angle CAB = \angle DBA$. 在 $\triangle CAB$ 与 $\triangle DBA$ 中，$AC = BD$、$\angle CAB = \angle DBA$、$AB = BA$，所以由边角边得 $\triangle CAB \cong \triangle DBA$，从而 $AD = BC$.

[max width=6.0cm]img/1977/liaoning/q9_solution_fig1.png

【法二】过 C 作 $CE \parallel DB$，交 AB 的延长线于 E. 因为 $DC \parallel AB$，且 BE 在 AB 上，所以 $DC \parallel BE$. 因此四边形 $BECD$ 的两组对边分别平行，是平行四边形，从而 $EC = BD$. 结合已知 $AC = BD$，得 $AC = EC$，所以 $\triangle ACE$ 为等腰三角形，$\angle CAE = \angle CEA$. 由于 A，E，B 共线，$\angle CAE = \angle CAB$；又因 $CE \parallel DB$，$\angle CEA = \angle DBA$. 故 $\angle CAB = \angle DBA$. 在 $\triangle DAB$ 与 $\triangle CBA$ 中，$DB = AC$、$\angle DBA = \angle CAB$、$AB = BA$，由边角边得两三角形全等，故 $AD = BC$.

[max width=6.2cm]img/1977/liaoning/q9_solution_fig2.png

【法三】设对角线 AC、BD 交于 O. 由 $DC \parallel AB$，得 $\angle 1 = \angle 2$、$\angle 3 = \angle 4$，所以 $\triangle AOB \sim \triangle COD$. 因此 $\frac{AO}{OC} = \frac{BO}{OD}$. 两边分别加 1，得 $\frac{AO+OC}{OC} = \frac{BO+OD}{OD}$，即 $\frac{AC}{OC} = \frac{BD}{OD}$. 由已知 $AC = BD$，可得 $OC = OD$. 在等腰三角形 COD 中，等边对等角，所以 $\angle 2 = \angle 4$. 于是，在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle BCD$ 中，$AC = BD$、$DC = DC$、$\angle ACD = \angle BDC$，由边角边得两三角形全等，故 $AD = BC$.

[max width=6.2cm]img/1977/liaoning/q9_solution_fig3.png

10. α 是多少度时，方程 $2x^2 + 2\sqrt{2}x + \tan\alpha = 0$ 有两个相等的实数根？（$0° \le \alpha < 360°$）

【解析】

这是关于 x 的一元二次方程，二次项系数 $2 \neq 0$. 它有两个相等的实数根，当且仅当判别式为零. 取 $a = 2$、$b = 2\sqrt{2}$、$c = \tan\alpha$，得

$b^2 - 4ac = (2\sqrt{2})^2 - 4 \cdot 2\tan\alpha = 8 - 8\tan\alpha$. 因而

$8 - 8\tan\alpha = 0$，即 $\tan\alpha = 1$. 在 $0° \le \alpha < 360°$ 内，正切函数有定义且等于 1 的角为第一象限的 $45°$ 和第三象限的 $225°$. 所以所求为 $\alpha = 45°$ 或 $\alpha = 225°$.

11. 如图，我海军某舰艇在 A 处测得入侵敌舰在方位角为 $45°$，距离为 10 海里 的 C 处，并正沿方位角为 $105°$ 的方向以 9 海里/小时 的速度逃跑，我舰艇立即以 21 海里/小时 的速度沿直线前去追捕.

问我舰艇应沿多大的方位角和需用多少小时才能在某处 B 追上敌舰？

其中 $\sin 21°47' = \frac{3\sqrt{3}}{14}$，$\sin 38°13' = \frac{5\sqrt{3}}{14}$.

这两个数据可根据解题需要取用.

[float=inline,max width=5.8cm]img/1977/liaoning/q11_fig1.png

【解析】

设我舰艇在某处 B 追上敌舰需用 x 小时. 因为追捕需要正的时间，所以 $x>0$. 在这段时间内，我舰艇和敌舰分别行驶 $21x$、$9x$ 海里，故

$AB=21x$ 海里，$BC=9x$ 海里，而 $AC=10$ 海里. 敌舰从 C 出发的方位角为 $105°$，所以从 C 指向 A 的方向与从 C 指向 B 的方向夹角为

$\angle C=45°+(180°-105°)=120°$.

由正弦定理，

$\frac{21x}{\sin 120°}=\frac{9x}{\sin A}$. 由于 $x>0$，可约去 x，得

$\sin A=\frac{9}{21}\sin 120°=\frac{3}{7}\sin 60°=\frac{3\sqrt{3}}{14}$. 又因

$A+B=60°$，所以 $0°<A<60°$，A 必为锐角. 结合题给

$\sin 21°47'=\frac{3\sqrt{3}}{14}$，得 $A=21°47'$. 我舰艇从 A 驶向 B 的方位角等于从 A 指向 C 的方位角加上 $\angle A$，故所求方位角为

$45°+21°47'=66°47'$.

接着 $B=180°-120°-21°47'=38°13'$. 再由正弦定理，

$\frac{9x}{\sin 21°47'}=\frac{10}{\sin 38°13'}$，所以

$x=\frac{10\sin 21°47'}{9\sin 38°13'}=\frac{10\cdot(3\frac{\sqrt{3}}{14})}{9\cdot(5\frac{\sqrt{3}}{14})}=\frac{2}{3}$ 小时 $=40$ 分钟.

因此我舰艇应沿 $66°47'$ 的方位角前去追捕，需用 $\frac{2}{3}$ 小时在 B 处追上敌舰.

【余弦定理核验】同一追捕时间还必须满足余弦定理

$(21x)^2=10^2+(9x)^2-2\cdot 10\cdot 9x\cos 120°$. 代入 $\cos 120°=-\frac{1}{2}$，化简得

$441x^2=100+81x^2+90x$，即 $36x^2-9x-10=0$. 因式分解为

$(3x-2)(12x+5)=0$，故 $x=\frac{2}{3}$ 或 $x=-\frac{5}{12}$. 由于 $x>0$，只取 $x=\frac{2}{3}$，与上面的正弦定理结果一致.

【法二】设我舰艇在某处 B 追上敌舰需用 x 小时，则在 $\triangle ABC$ 中，

$AB=21x$ 海里，$BC=9x$ 海里.

又 $AC=10$ 海里，

$\angle C=45°+(180°-105°)=120°$.

根据正弦定理，得

$\frac{21x}{\sin 120°}=\frac{9x}{\sin A}$.

所以

$\sin A=\frac{9x}{21x}\cdot\sin 120°=\frac{3}{7}\cdot\sin 60°=\frac{3\sqrt{3}}{14}$.

因为 $\sin 21°47'=\frac{3\sqrt{3}}{14}$，又 A 为锐角，所以 $\angle A=21°47'$.

所以所求的方位角是 $45°+21°47'=66°47'$.

根据余弦定理，得

$(21x)^2=10^2+(9x)^2-2\times 10\times(9x)\times\cos 120°$.

整理，得

$36x^2-9x-10=0$.

解这个方程，得

$x_1=\frac{2}{3}$，$x_2=-\frac{5}{12}$（不合题意，舍去）.

答：我舰艇应沿 $66°47'$ 的方位角前去追捕，需用 $\frac{2}{3}$ 小时，即 40 分钟.

【法三】

设我舰艇在某处 B 追上敌舰需用 x 小时，则在 $\triangle ABC$ 中，

$AB=21x$ 海里，$BC=9x$ 海里.

又 $AC=10$ 海里，

$\angle C=45°+(180°-105°)=120°$.

参考题

12. 某生产队要建造一个已知体积为 V 的有盖圆柱形氨水池，问这个氨水池的高 h 和底面半径 r 取多大时，用料最省？

【解析】

设 $V>0$，氨水池底面半径 $r>0$，高 $h>0$. 有盖圆柱的用料面积就是表面积

$S=2\pi r^2+2\pi rh$. 体积条件为

$V=\pi r^2 h$，所以 $h=\dfrac{V}{\pi r^2}$.

[max width=4.6cm]img/1977/liaoning/q12_solution_fig1.png

代入表面积式，得

$S=S(r)=2\pi r^2+\dfrac{2V}{r}$，其中 $r>0$. 求导得

$S'(r)=4\pi r-\dfrac{2V}{r^2}=\dfrac{4\pi r^3-2V}{r^2}$. 因为分母 $r^2>0$，而 $4\pi r^3-2V$ 随 r 严格递增，并在

$r_0=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$ 处为零，所以当 $0<r<r_0$ 时 $S'(r)<0$，当 $r>r_0$ 时 $S'(r)>0$. 因而 S 先减后增，在且仅在 $r=r_0$ 时取得最小值. 还可写为

$r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}=\dfrac{\sqrt[3]{4\pi^2V}}{2\pi}$.

此时

$h=\dfrac{V}{\pi r^2}=\dfrac{2\pi r^3}{\pi r^2}=2r=\dfrac{\sqrt[3]{4\pi^2V}}{\pi}$.

答：当氨水池的高

$h=\dfrac{\sqrt[3]{4\pi^2V}}{\pi}$，

底面半径

$r=\dfrac{\sqrt[3]{4\pi^2V}}{2\pi}$，

即高和底面直径相等时，用料最省.

13. 求 $y=\sin x$（x 在 $[0,\pi]$ 上）与 x 轴所围成的图形的面积.

[max width=6.0cm]img/1977/liaoning/q13_fig1.png

【解析】

因为 $x\in[0,\pi]$ 时 $\sin x\geqslant 0$，曲线 $y=\sin x$ 位于 x 轴上方，所以所求面积等于定积分

$S=\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x$. 由于 $(-\cos x)'=\sin x$，有

$S=[-\cos x]_0^{\pi}=-\cos\pi-(-\cos 0)=1-(-1)=2$.